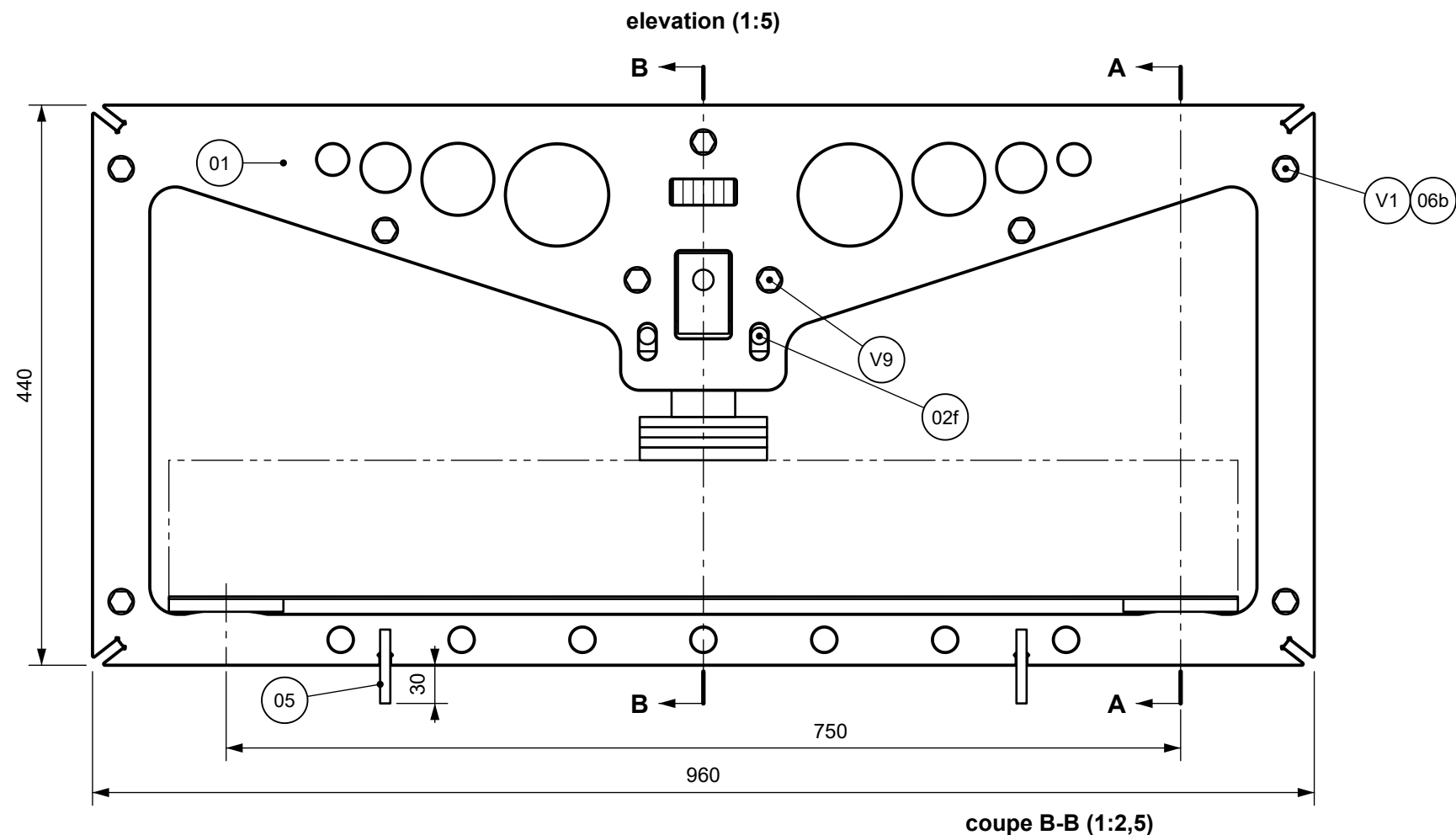
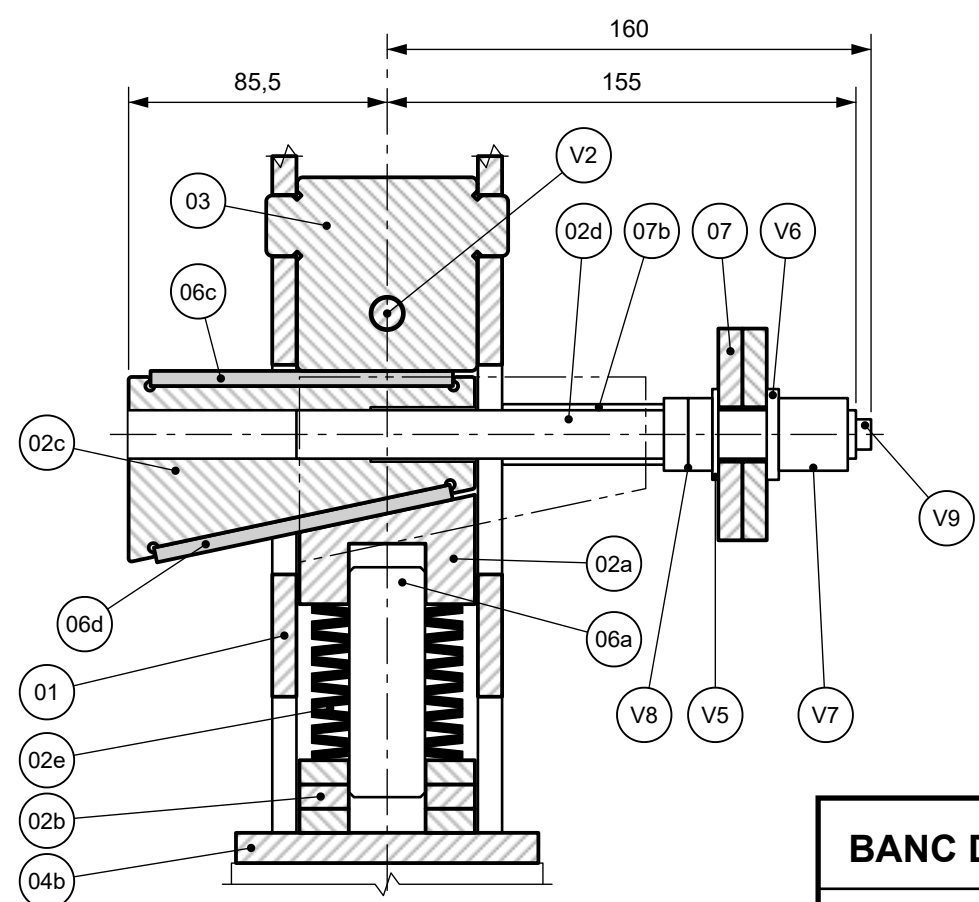
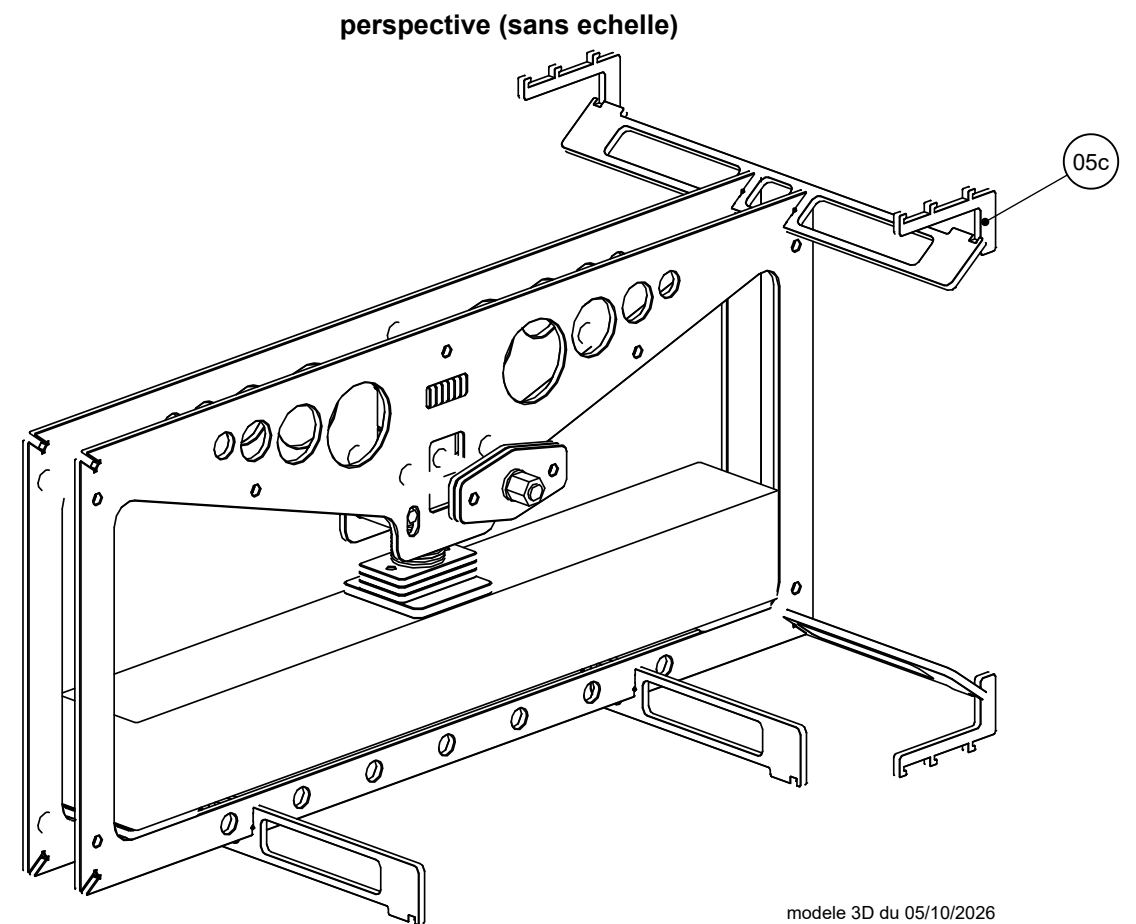




Les flancs portent SOUS les plats colles :
la face laterale de la poutre reste degagee.
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.



Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la tige vers l interieur :
la tete appuie, par la butee a aiguilles, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la tige ne retiendrait rien.
Douille sur la tete : 95 mm devant le bout de tige dans l etuve de 540 A CONFIRMER, 20 de marge pour le decentrage du cadre.
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.



Pieds couchés, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :
debout, les pieds couchés restent sur la pailleasse.

NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)			
rep.	piece	z bas	z haut
03	traverse, 6 plaques	323,7	387,7
06c	plaque de frottement haute	318,7	323,7
02c	coin au repos, a y = 0	281,7	318,7
06d	plaque de frottement basse, y = 0	276,6	281,7
02a	coulisseau, a y = 0	246,6	276,6
06a	tourillon	182,8	258,8
02e	pile Belleville libre (+ cales V4)	195	246,6
02b	poussoir, 3 plateaux, goupilles V3	171	195
04b	patin de charge	161	171
-	poutrelle (eprouvette)	54	161
04c	plats colles	52	54
04a	patins d appui, x = +/- 375	42	52
02d	tige M16 : axe	302,7	

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.
Pile Belleville, 12 rondelles DIN 2093 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.
Reglage par coin acier a 12 deg et tige M16 normale aux flancs :
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de tige.
Hors tout couche sur pieds : 960 x 510 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 510 en plan ; etuve 540 x 540 x 1400 A CONFIRMER.
Masse du cadre 35,2 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

BANC DE FLEXION - ENSEMBLE

rep. 00

indice A
02/10/2026

matiere
voir nomenclature

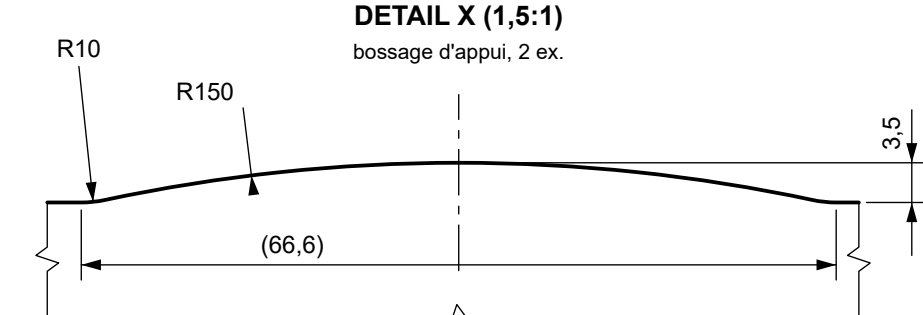
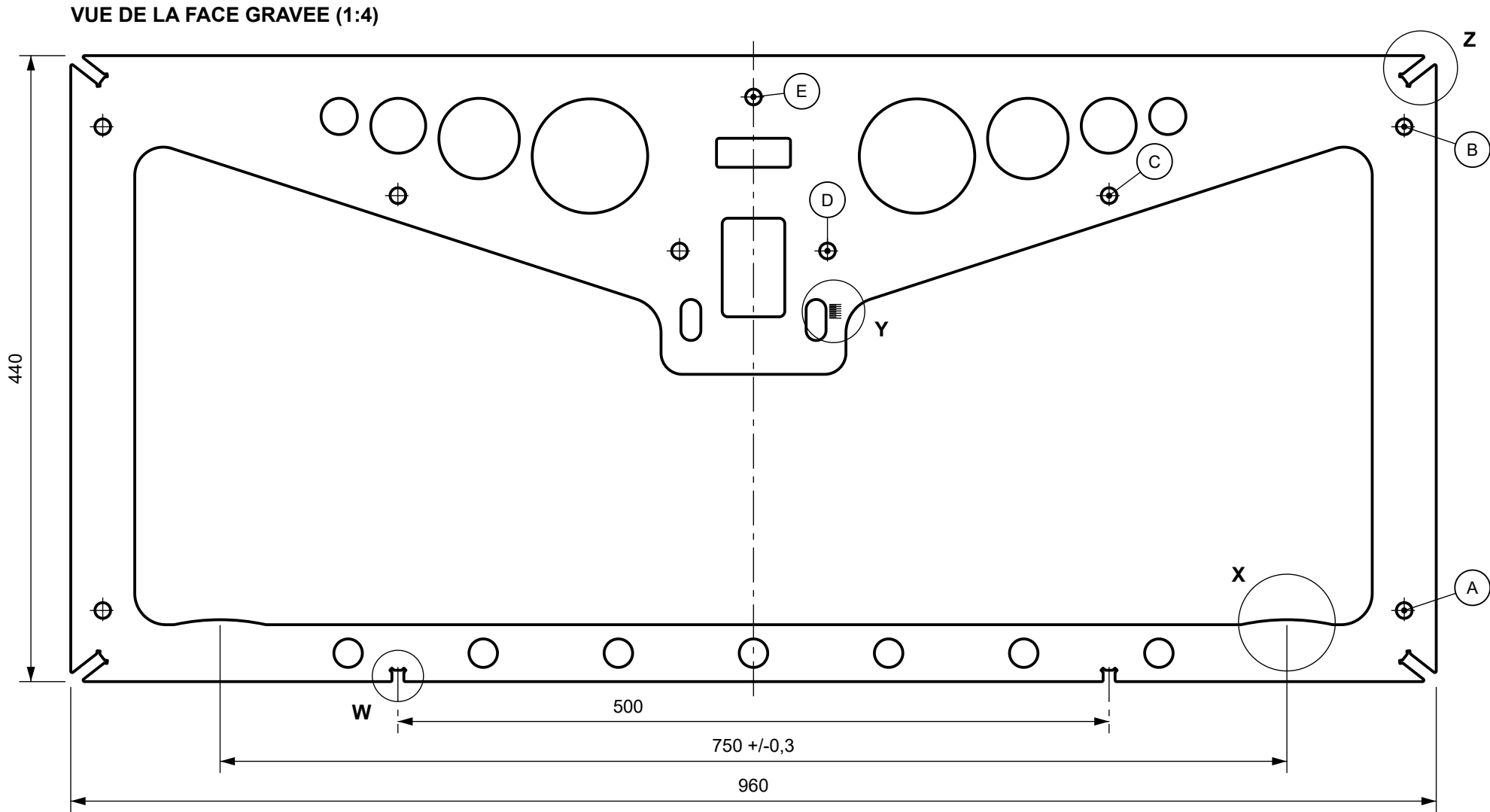
brut
-

quantite
1

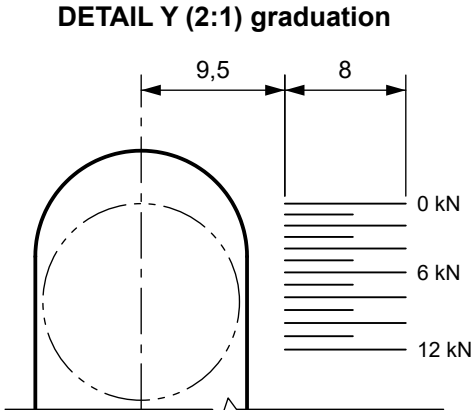
echelle
1:5 sauf indication

cotes en mm
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion
poutrelle 103x107x840



Bombe R150 choisi pour le contact, 3 kN par bossage :
Hertz 339 MPa sur 6,4 portants (8 - 2 x 0,8 d'aretes cassees),
limite 480 MPa (patin S355 a 150 C), coefficient 1,42.



Traits graves, sans chiffres,
de 4,5 aux kN impairs.
Zero : tangente haute de la
tete de guide (trait mixte),
pile libre, Z 265,10.
Z de chaque trait : tableau
GRADUATION.



PERCAGES (X depuis l'axe, Z depuis le chant bas)

rep	nb	X	Z	diam	fonction
A	2	+/-457,5	50	11	entretoise basse
B	2	+/-457,5	390	11	entretoise haute
C	2	+/-250	341,6	11	entretoise de bielle
D	2	+/-52	302,7	11	entretoise et tirant de chape
E	1	0	411	11	entretoise de sommet

AJOURS (meme origine)

nb	X	Z	diam
2	+/-115	369,4	81,2
2	+/-192,9	381,7	56,6
2	+/-249,8	390,7	38,6
2	+/-291,3	397,3	25,5
1	0	20	20
2	+/-95	20	20
2	+/-190	20	20
2	+/-285	20	20

GRADUATION (detail Y)

kN	Z	kN	Z
0	265,10	7	259,74
1	264,38	8	258,91
2	263,65	9	258,07
3	262,90	10	257,21
4	262,13	11	256,33
5	261,35	12	255,45
6	260,55		

FENETRE (sommets en coins vifs fictifs)

sommet	nb	X	Z	conge
angle bas	2	+/-435	40	R22
tete de montant	2	+/-435	383,2	R20
aisselle de noeud	2	+/-65	263,2	R25
angle bas du noeud	2	+/-65	216	R15

Sommets relies par des droites ; arete de bielle a 17,97 deg ;
bossages d'appui : cote 750 et detail X.

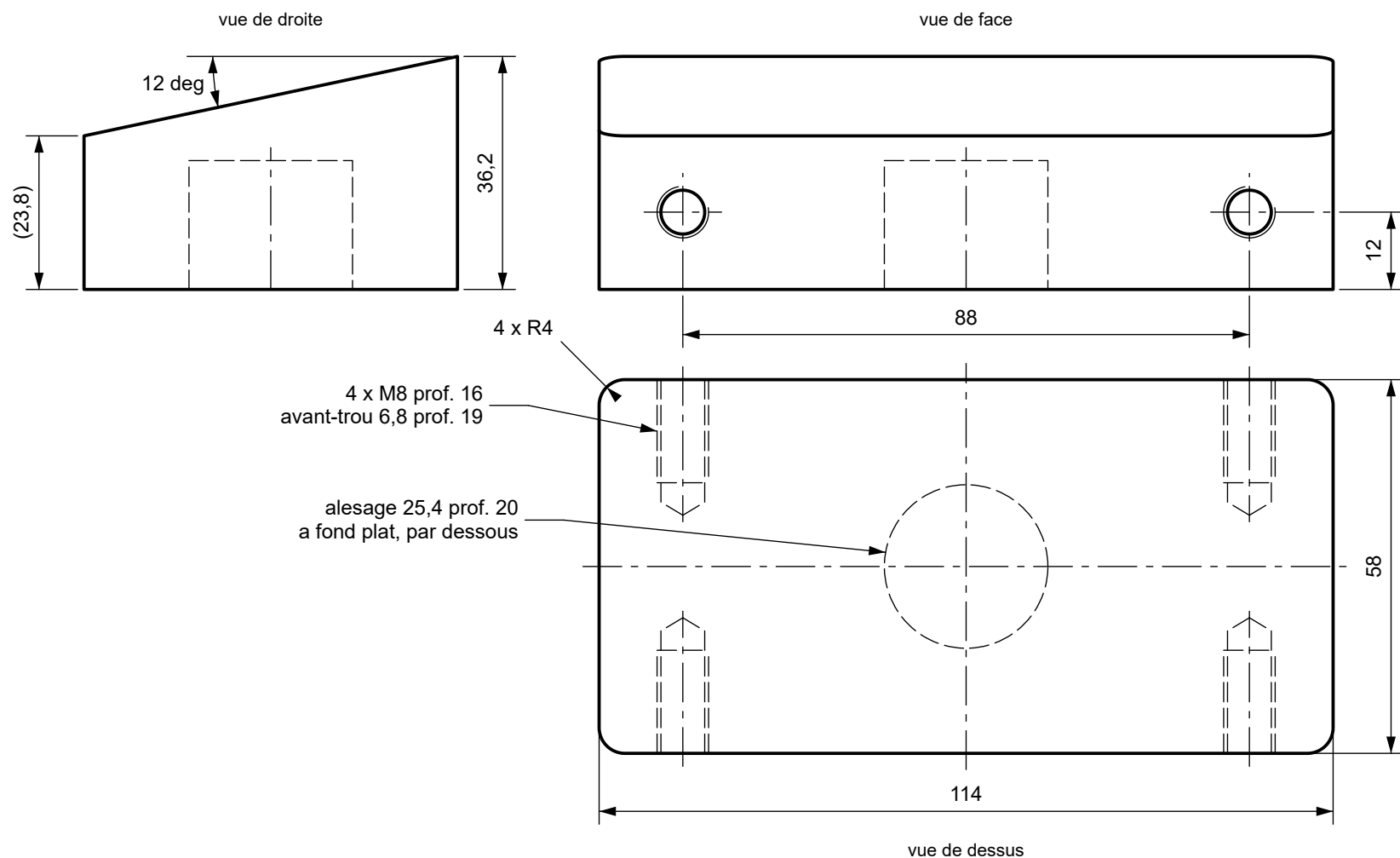
DECOUPES INTERIEURES (X de l'axe de la decoupe)

decoupe	nb	X	Z bas a haut	largeur	angles
fente du coin	1	0	256,4 a 325,7	44	R4
lumiere oblongue	2	+/-44	239,8 a 268,6	14	R7
mortaise de traverse	1	0	361,5 a 381,9	52	R2

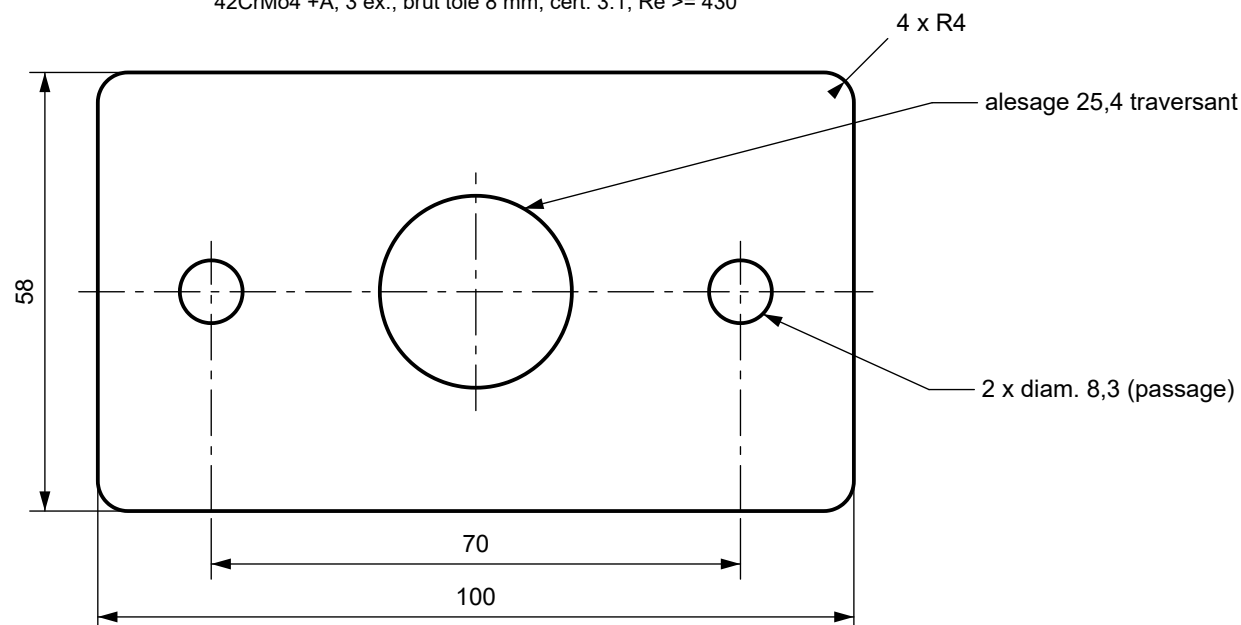
Decoupe et gravure laser d'apres flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (detail Y).
Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.
Encoches et mortaise taillees sur la tole REELLE (encoches 8,4 = tole + jeu 0,4 ; mortaise 52 = 6 x tole + jeu 4) :
Mesurer la tole livree, regler EP_TOLE_REELLE et regenerer les DXF avant decoupe.
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces, bossages compris (ils ne sont pas repris).
Contour symetrique en X, graduation d'un seul cote : deux flancs identiques, face gravee a l'exterieur ;
le second, tourne de 180 deg autour de Z, a sa graduation le long de la lumiere -X.
Planeite 0,5 sur 960, ne pas redresser a chaud ; sommets des bossages coplanaires a 0,3.
Masse : 10,2 kg.

FLANC EN TREILLIS		rep. 01	indice A 02/10/2026
matiere 42CrMo4 +A	brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430	quantite 2	
echelle 1:4 - details 1,5:1 et 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

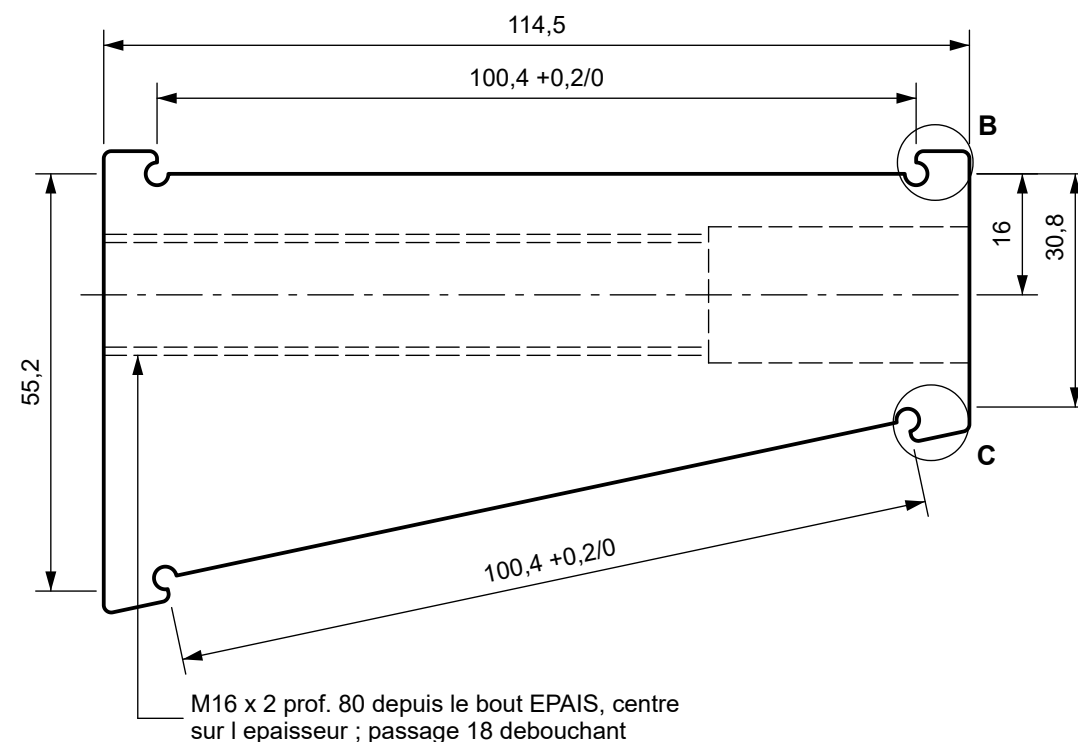
S355JR, 1 ex., brut plat 65 x 40, L 120 (fini 58 x 36,2 x 114)



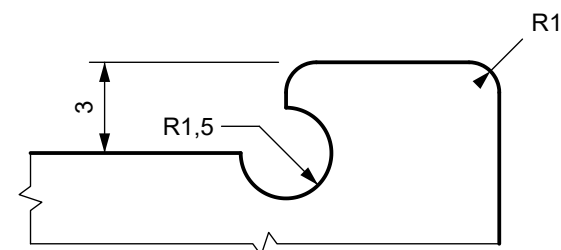
42CrMo4 +A, 3 ex., brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430



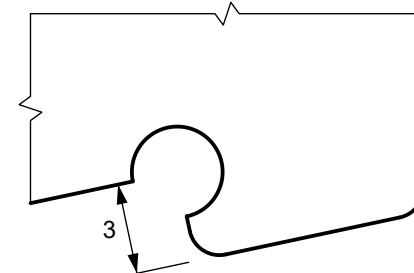
C45, 1 ex., brut plat 65 x 45, L 120 (fini 61 x 40 x 114,5)



rebords du dessus, 2 ex.
largeur (7,05) ; degagement centre sur l'angle



rebords du dessous, 2 ex.
largeur (8,15) en projection ; degagement R1,5 comme B



Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.

02a : pente fraisee Ra 1,6, planeite 0,05 (la plaque basse 06d y glisse) ; bord EPAIS (36,2) cote chape.

02c : logements centres sur la longueur, sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges.

02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des rebords du dessous NORMALES a la pente ; angles R1.

02c : plaques du commerce norelem 38 x 100 x 5 (06c, 06d) tenues par les rebords, points de silicone HT.

02c : commande 5,5 kN, couple 9,4 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.

02c : autobloquant seulement si $\mu > 0,106$: on n'y compte pas, c'est le filet M16 x 2 qui tient la charge (helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a $\mu 0,08$: marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).

02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.

02b : 3 plateaux identiques empiles, decoupe laser (poussoir.dxf) ; le patin de charge 04b colle fait fond.

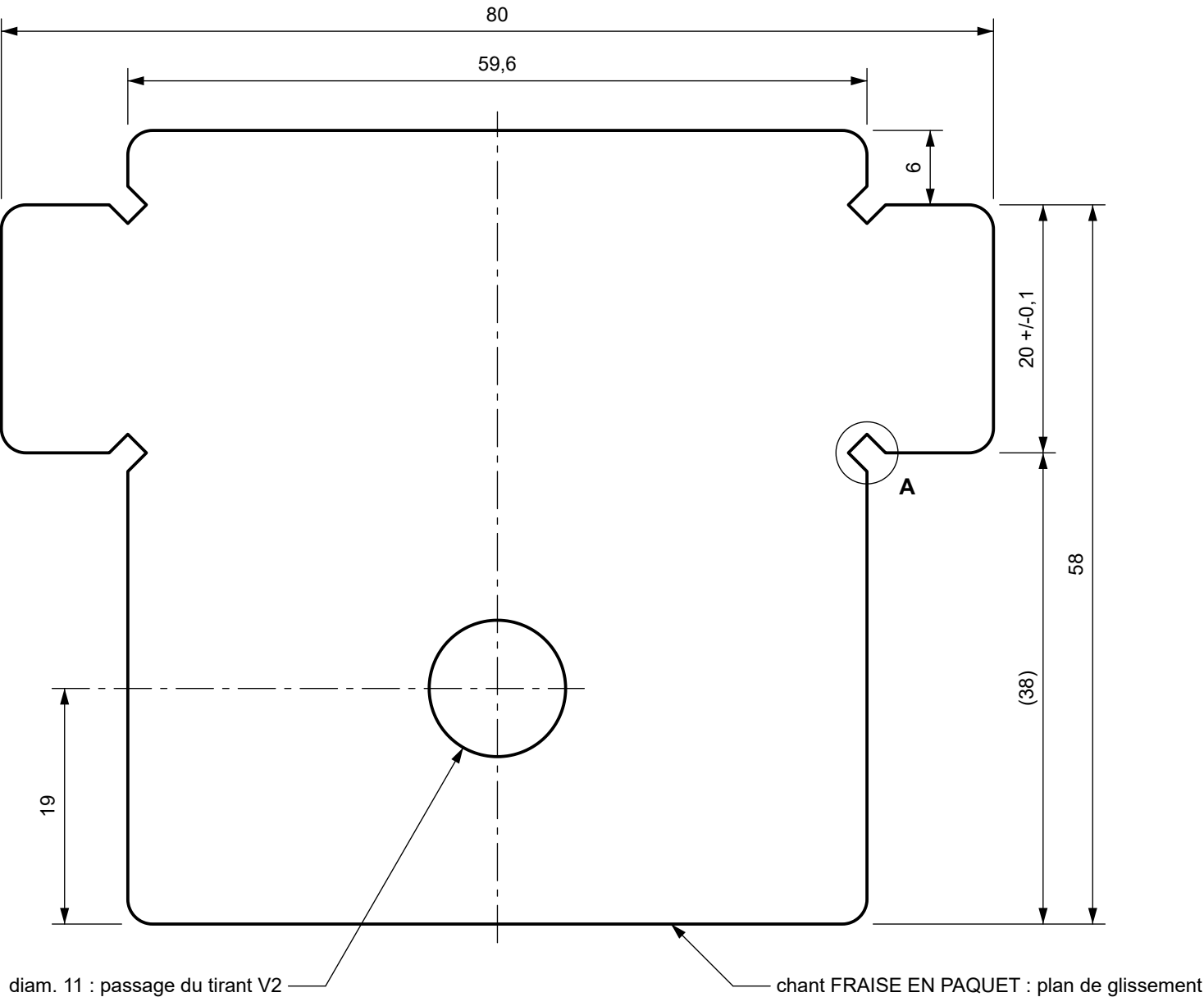
02b : goupilles V3 8 m6 libres dans les trous de passage, serrées dans le patin de charge 04b (8 H7).

SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

COULISSEAU, COIN ET POUSSOIR		rep. 02	indice A 02/10/2026
matiere S355JR / 42CrMo4 +A / C45	brut voir sous les titres	quantite 1 + 3 + 1 (02a, 02b, 02c)	
echelle 1:1 - details 4:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet

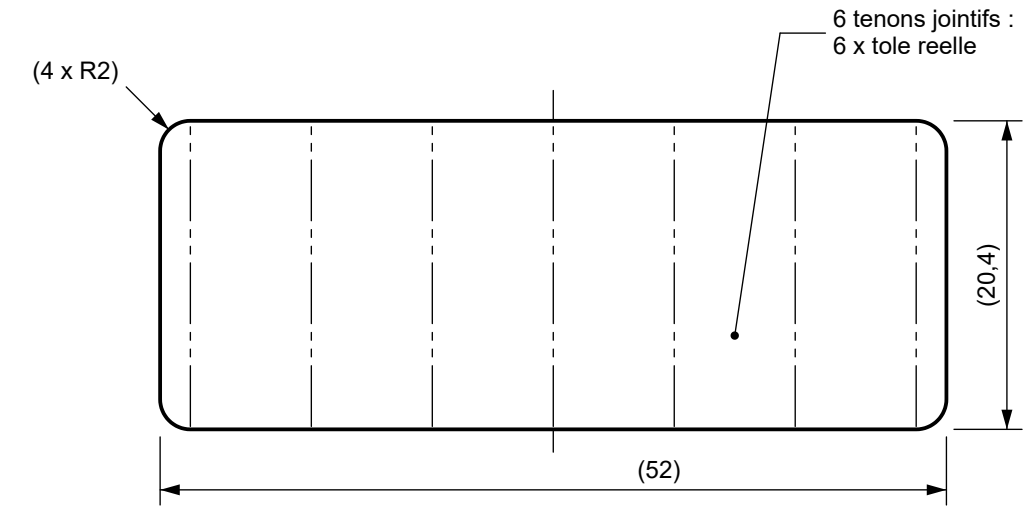


Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :

- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (aretes cassees et degagement deduits) ;
 - racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
 - bronze 06c : 7,7 MPa sur 30 nets (5 joints dans ses 38) ; Re de la tole a 150 C : 390 MPa.
- MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

MORTAISE DU FLANC (rep. 01) ET PAQUET DE TENONS, VUE SELON Y (2:1)

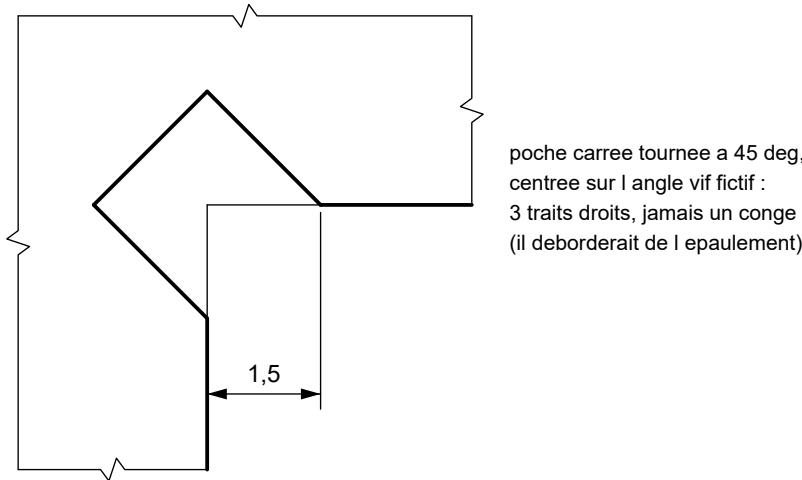
vue de reference : la mortaise est definie planche 01 (tableau DECOUPES INTERIEURES)



Largeur = 6 x tole REELLE + 2 x R2 (tole MESUREE a la livraison) : l arete droite porte sur toute la largeur du paquet.

DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)



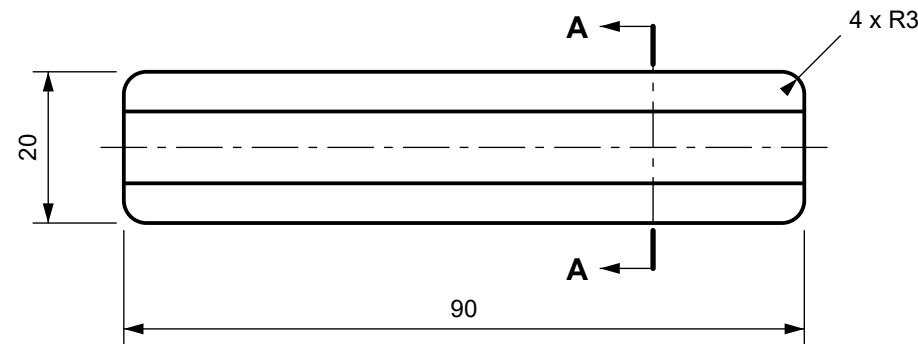
poche carree tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif fictif :
3 traits droits, jamais un conge
(il deborderait de l epaulement)

Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees sur le tirant V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces APRES le fraisage (rainure en V de 1,6 a chaque joint, reserve de graisse), puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

TRAVERSE - PLAQUES A TENONS		rep. 03	indice A 02/10/2026
matiere 42CrMo4 +A	brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430	quantite 6 plaques identiques	
echelle 2:1 - detail 10:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

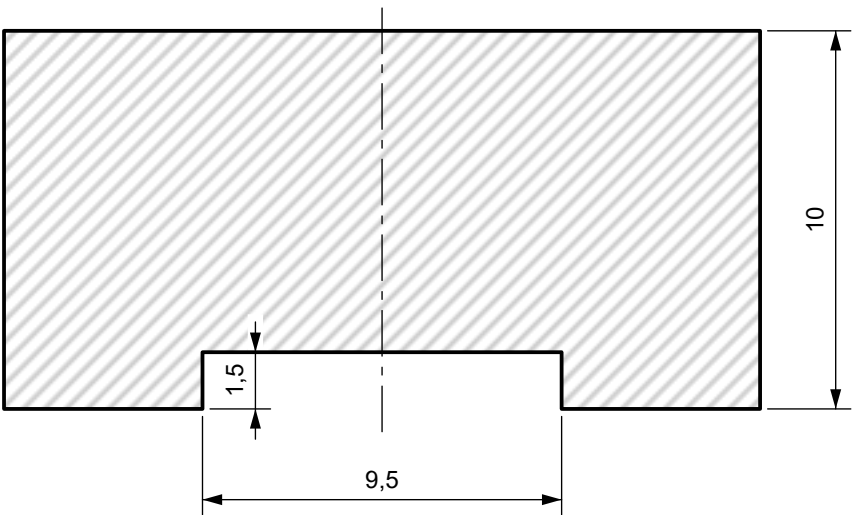
04a PATIN D APPUI RAINURE, VUE DE DESSOUS (1:1)

S355JR, 4 ex., brut tole 10 mm



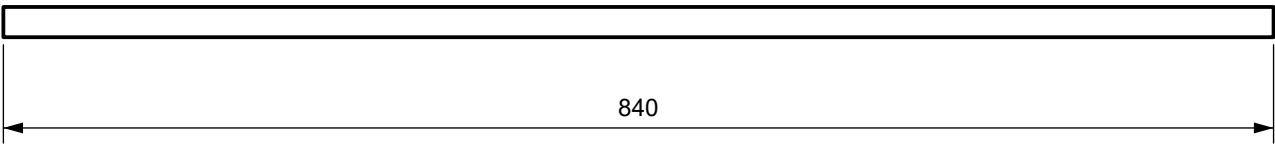
COUPE A-A (5:1)

face collee en haut, rainure cote bossage



04c PLAT DE RENFORT (1:5)

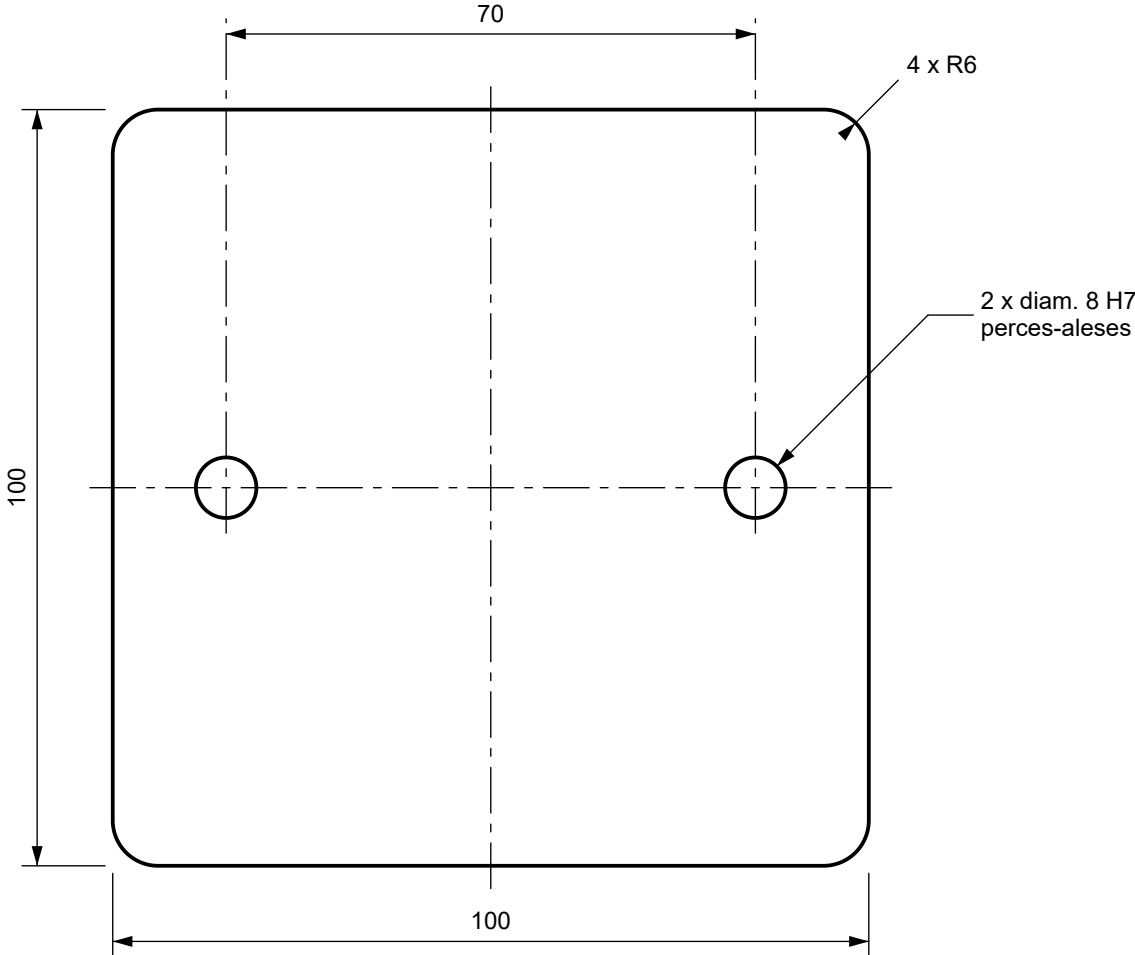
S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF



colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm



Aretes vives des patins cassees 0,8 x 45 deg ; plat ebavure.

04a : decoupe laser d apres patin_appui.dxf (calque DECOUPE), PUIS rainure fraisee sur toute la longueur de la face d appui.

04a : rainure 9,5 = tole REELLE du flanc (EP_TOLE_REELLE = 8) + 2 x 0,75 de jeu : mesurer la tole livree et regenerer ce plan.

04a : le fond de rainure porte le bossage, 3 kN par patin (4 contacts, 2 par appui) : Hertz 339 MPa, limite 480 MPa a 150 C, coefficient 1,42 : S355JR au minimum.

04b : decoupe d apres patin_charge.dxf, avant-trous 6 ; PERCER puis ALESER les 2 trous 8 H7, ou les goupilles V3 (8 m6) sont serrees.

Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9, 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).

04a : colle par sa face superieure seulement, contre le plat ; rainure SECHE sur le bossage, qui doit y basculer.

Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuison selon la notice avant charge.

Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b et ses 2 goupilles V3, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PATINS ET PLATS COLLES

rep. 04

indice A
02/10/2026

matiere

S355JR / S235

brut

tole 10 mm / feuillard 20 x 2

quantite

4 + 1 + 2 (04a, 04b, 04c)

echelle

1:1 - coupe 5:1 - 04c 1:5

cotes en mm

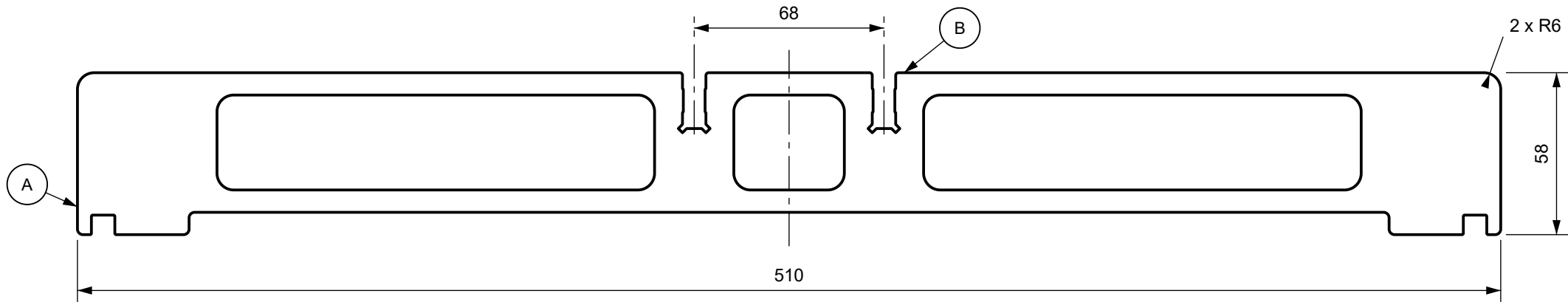
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion

poutrelle 103x107x840

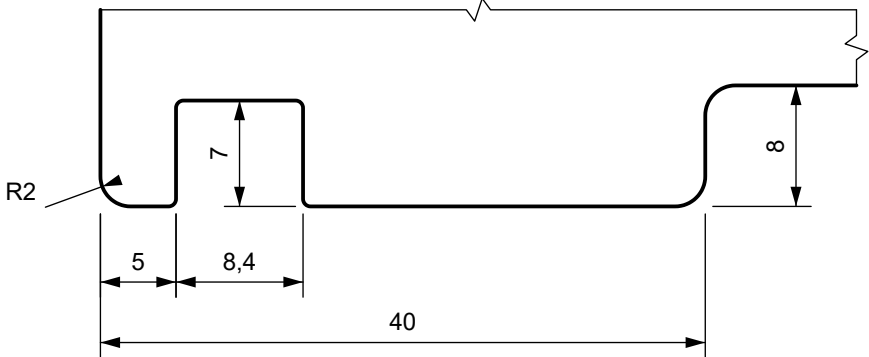
05 PIED A MI-BOIS (1:2)

42CrMo4 +A, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430



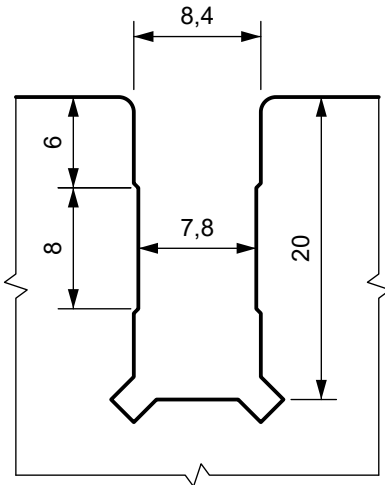
DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques
fente : angles R0,5 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose



DETAIL B (2:1)

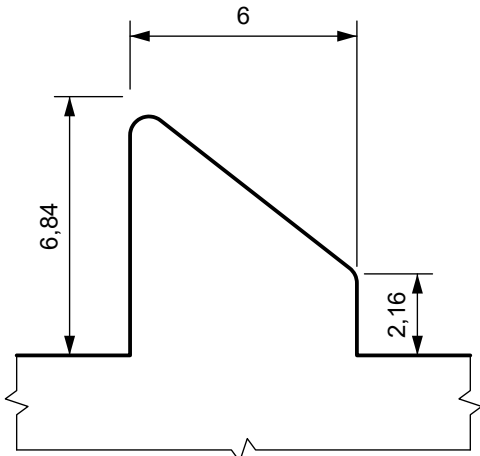
encoche, 2 ex. : un node par joue



angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1
nodes : rampes a 45 deg

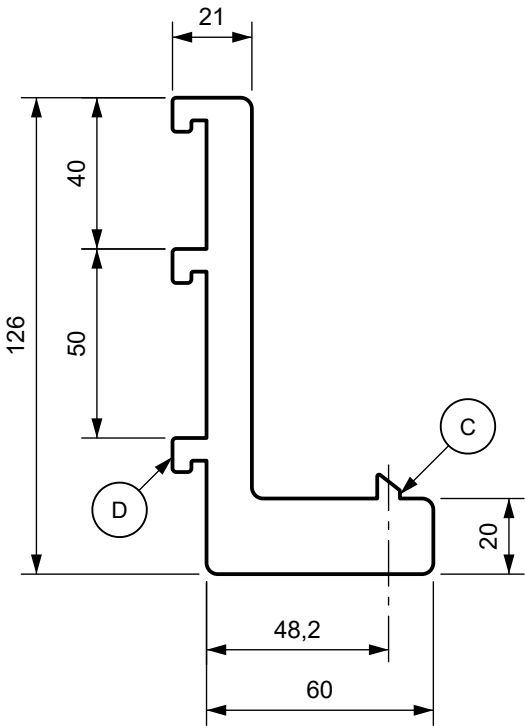
DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V



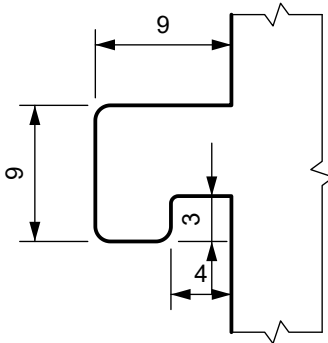
05c CROCHET D ETUVE (1:2)

42CrMo4 +A, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi
dent a 48,2 de la paroi : etuve de 540 A CONFIRMER



DETAIL D (2:1)

langue, 3 ex. identiques



AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

ajour	nb	y de	y a	z de	z a
central	1	-19,8	19,8	16	50
exterieurs	2	+/-48,2	+/-205	16	50

y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)

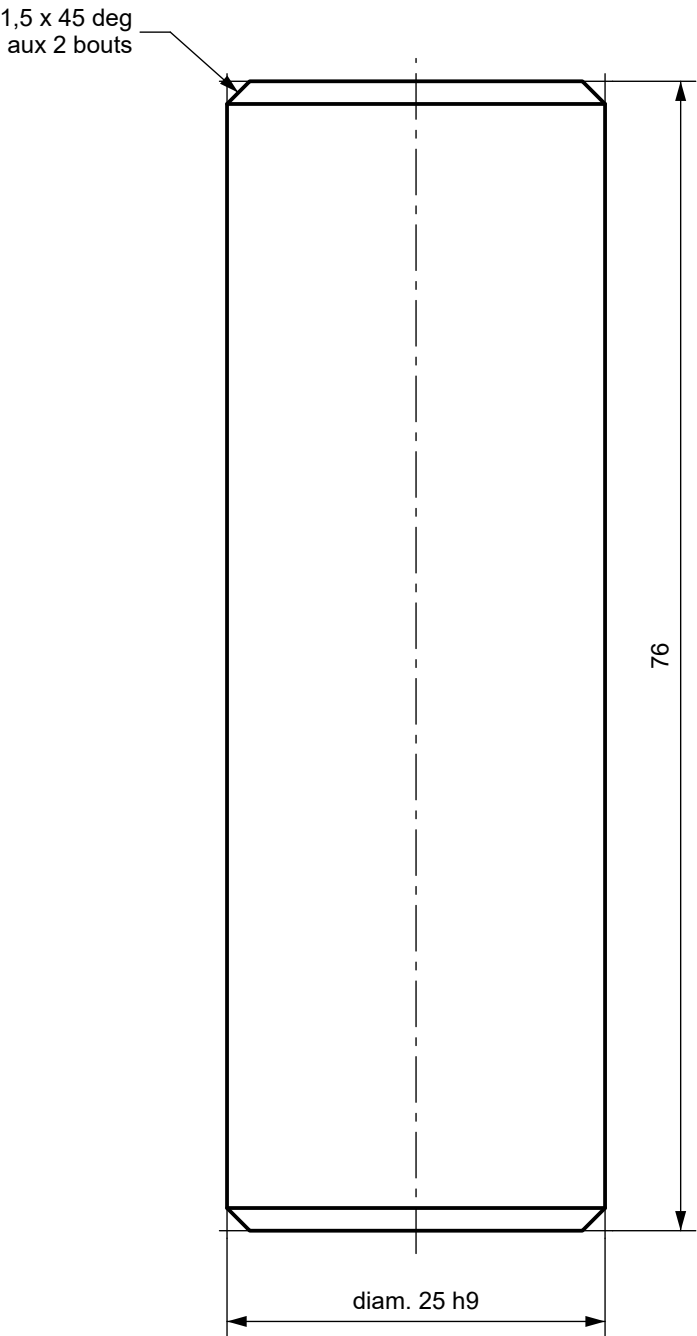
ETUVE 540 A CONFIRMER : NE PAS DECOUPER AVANT CONFIRMATION DE LA LARGEUR D'ETUVE

Decoupe laser d apres pied.dxf et crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.
Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.
Tole REELLE e (EP_TOLE_REELLE = 8) : encoches 8,4 = e + 0,4, fentes 8,4 = e + 2 x 0,2, passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage).
Mesurer la tole livree, regler EP_TOLE_REELLE et regenerer les DXF avant decoupe.
05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.
05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.
05 : fentes de calage a +/- 245,8 de l axe (entraxe 491,6) : crochets a 24,2 des parois laterales, colonnes de trous A CONFIRMER.
05c : pend par 3 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 50) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.
05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.

PIED ET CROCHET D'ETUVE		rep. 05	indice A 02/10/2026
matiere 42CrMo4 +A	brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430	quantite 4 + 4 (05, 05c)	
echelle 1:2 - details 2:1 et 5:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

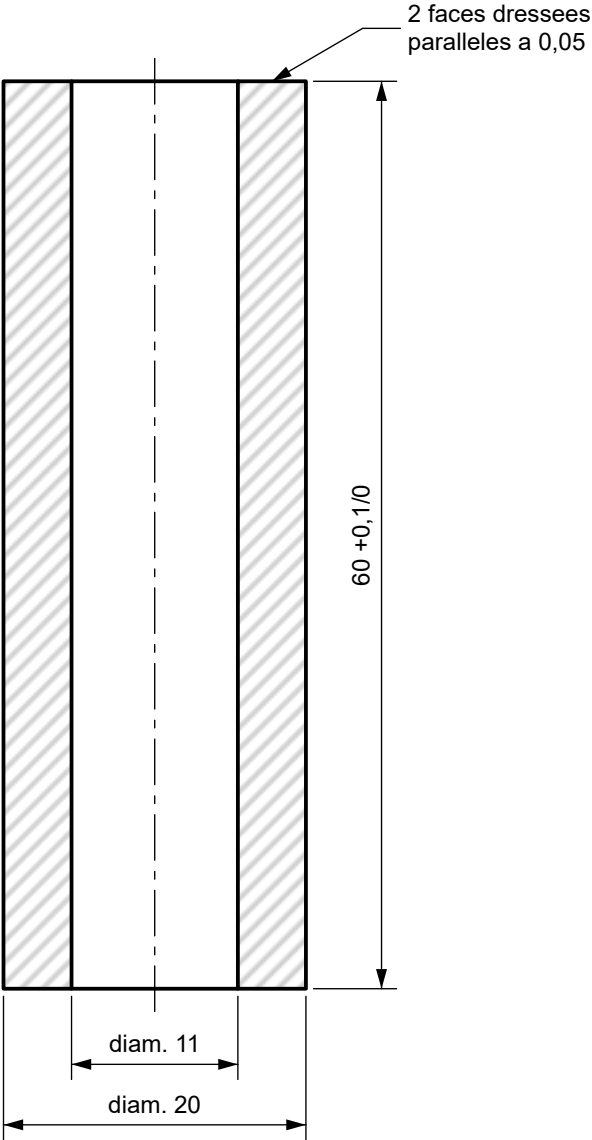
06a TOURILLON (2:1)

C45+C, 1 ex.
brut rond etire 25 h9 x 76



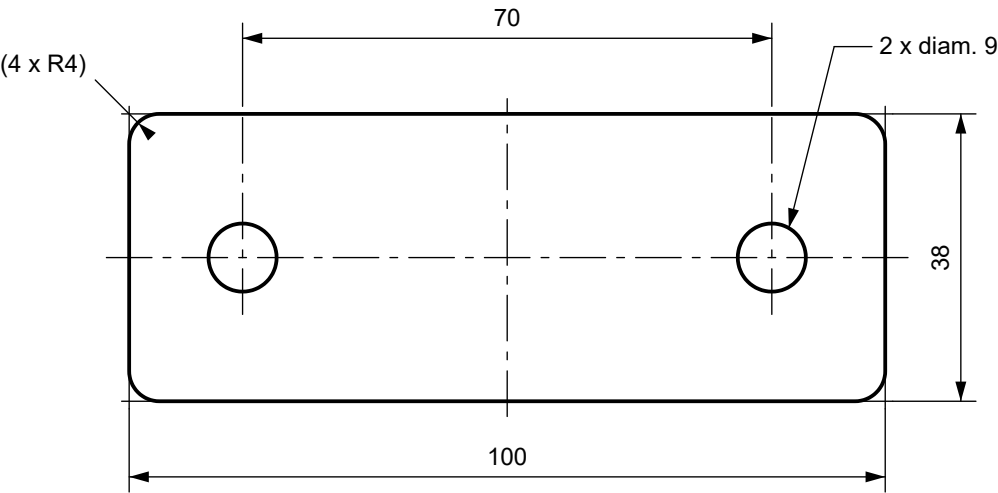
06b ENTRETOISE DE CADRE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 9 ex.
brut tube de precision 20 x 4,5



06c / 06d PLAQUE DE FROTTEMENT (1:1)

piece du commerce : norelem 23765-01-038100
CuZn25Al5Mn4Fe3-C + graphite, epaisseur 5
1 dessus (06c) + 1 dessous (06d), identiques

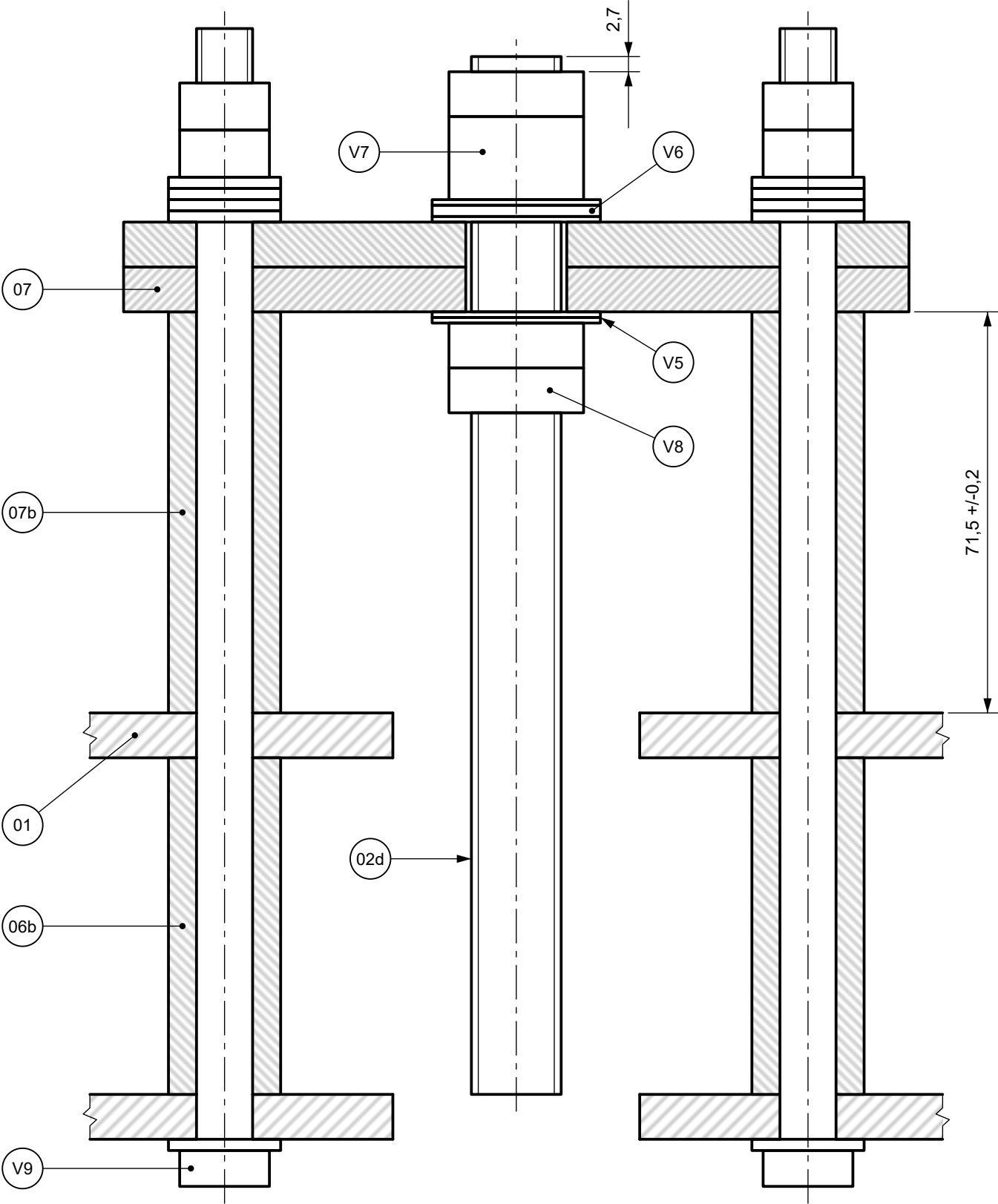


06a : flottant, il centre la pile de rondelles 02e ; rond etire h9 NON repris : jeu de 0,4 au moins dans les diam. 25,4 de la pile et des alesages.
06b : 7 serrees chacune par une V1 (vis TH M10 x 100 + ecrou autofreine tout metal), les 2 de la chape par les V9 (vis H M10 x 200).
06b : la longueur 60 +0,1/0 fixe l ecart des flancs : couper les 9 en serie. Ne pas confondre avec 07b (meme tube, L 71,5, planche 07).
06c / 06d : pieces du commerce, rien a fabriquer ; entre les rebords du coin 02c (larges de 7,05 dessus et 8,15 dessous), trous remplis de silicone HT.

TOURILLON, ENTRETOISES, PLAQUES		rep. 06	indice A 02/10/2026
matiere C45+C / E235+C / CuZn (achat)	brut rond 25 h9 / tube 20 x 4,5	quantite 1 + 9 + 1 + 1 (06a a 06d)	
echelle 2:1 - plaque 06c/06d 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

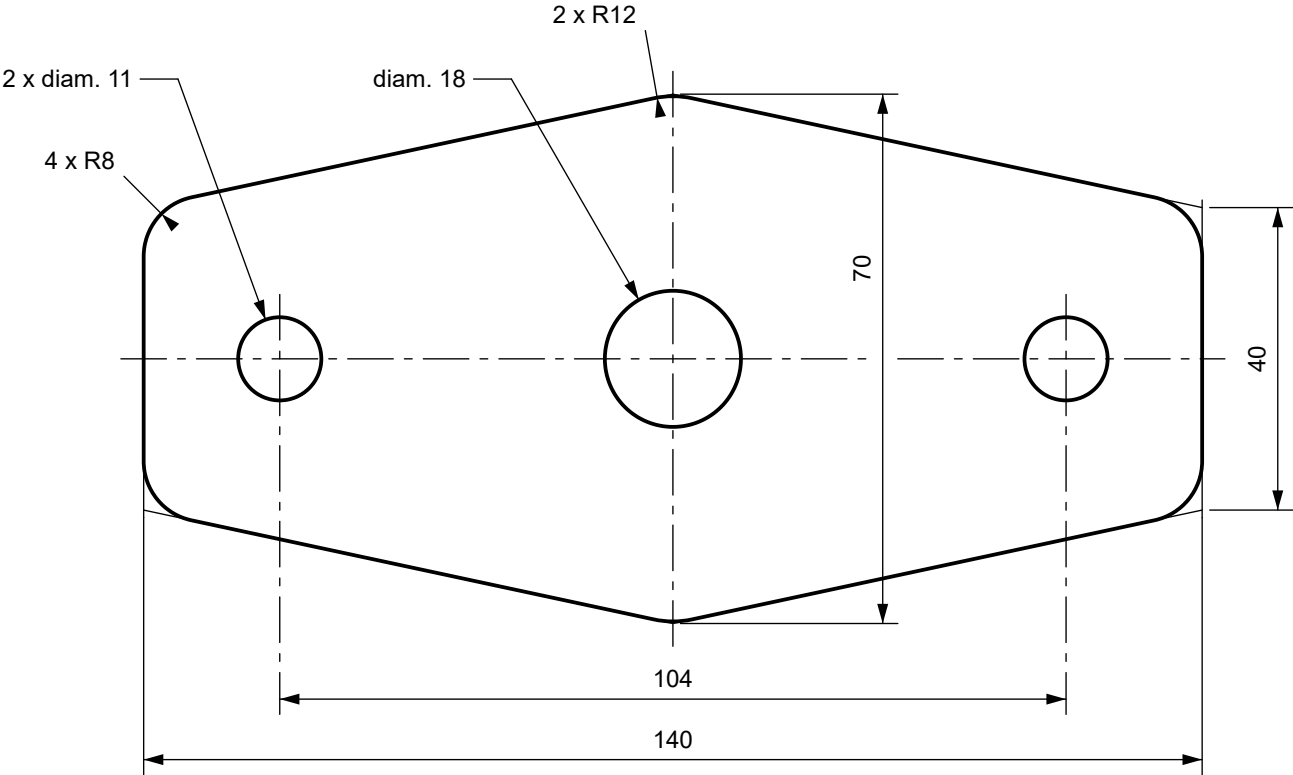
MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes
jeu des V9 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)



07 PLATINE DE BUTEE (1:1)

42CrMo4 +A, 2 ex. identiques, empilees
brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430



Pieces du montage

rep.	designation	qte
01	flanc (planche 01)	2
06b	entretoise de cadre, L 60 (planche 06)	2
07b	entretoise de butee, tube 20 x 4,5 (ci-contre)	2
07	platine de butee (ci-dessus)	2
02d	tige filetee M16 x 185	1
V5	rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)	2
V6	butee a aiguilles AXK 1730 + 2 rondelles AS 1730	1
V7	ecrou H + ecrou HM M16, bloques	1
V8	ecrou M16 HM ISO 4035	2
V9	vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles	2

07 : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.
07 : decoupe laser d apres support.dxf, aretes cassees 0,8 x 45 deg ; 40 et 70 entre aretes fictives (au sommet R12, la tole mesure 69,46).
07b : tube de precision 20 x 4,5 E235+C EN 10305-1, coupe a la longueur cotee, les 2 a la meme butee, faces dressees.
Commande 5,5 kN : le coin tire la tige, la tete V7 pousse la butee V6 ; platines et 07b comprimees ; V9 : 329 N au desserrage.
Platine : 130 MPa en flexion, coefficient 3,3 a 20 C et 3,0 a 150 C, fleche 0,14 mm.
07b : 12,6 MPa chacune sous la commande, 92 environ avec la precharge des V9 (35 N.m, K = 0,2).
V9 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 35 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.
V8 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. V7 : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V9.

PLATINE ET ENTRETOISE DE BUTEE		rep. 07	indice A 02/10/2026
matiere 42CrMo4 +A, Re >= 430 / E235+C	brut tole 8 cert.3.1 / tube 20 x 4,5	quantite 2 + 2 (07, 07b)	
echelle 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	